

Preslikave

Definicija

Preslikava $f: A \rightarrow B$ je predpis, ki vsakemu elementu a iz množice A priredi natanko določen element $f(a)$ iz množice B . Pravimo, da je $f(a)$ slika elementa a in pišemo

$$a \mapsto f(a).$$

Množico A imenujemo **definijsko območje** ali domena preslikave f , množico $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$ pa **zaloga vrednosti** preslikave f .

Definicija

Graf preslikave f je množica

$$\Gamma(f) = \{(a, f(a)) : a \in A\}.$$

Primer

Naj bo $A \subset \mathbb{R}^3$ in $B = \mathbb{R}^3$ množica vseh vektorjev. Preslikava f naj bo predpis, ki v nekem trenutku vsaki točki iz območja A priredi vektor hitrosti, ki jo ima posamezna točka v tistem trenutku.

Preslikava $f: A \rightarrow B$ je **injektivna**, če različne elemente $a_1, a_2 \in A$, $a_1 \neq a_2$, preslika v različne elemente množice B , torej $f(a_1) \neq f(a_2)$.

Preslikava $f: A \rightarrow B$ je **surjektivna**, če za vsak element $b \in B$ obstaja tak element $a \in A$, da je b slika elementa a , torej $f(a) = b$. Preslikava f je **bijektivna**, če je injektivna in surjektivna.

Definicija

Naj bo $f: A \rightarrow B$ in $g: B \rightarrow C$. Preslikavo $g \circ f: A \rightarrow C$, definirano s predpisom

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)),$$

imenujemo **kompozitum** preslikav g in f .

Realne funkcije ene spremenljivke

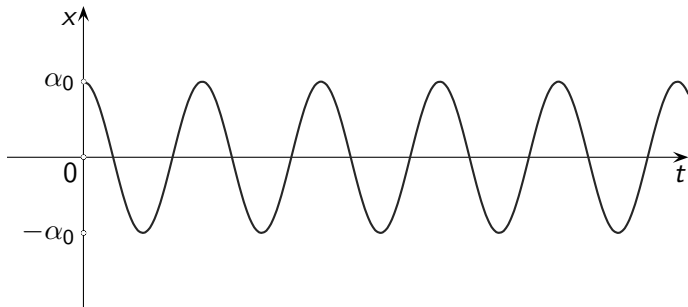
Definicija

Preslikavo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}$, imenujemo **realna funkcija ene spremenljivke**.

Primer

Nedušeno nihanje matematičnega nihala.

- ▶ Opišemo: nihanje nihala dolžine l , ki je bilo na začetku za α_0 odmaknjeno iz ravnovesne lege.
- ▶ Grafično: odklon iz ravnovesne lege v odvisnosti od časa



- ▶ Funkcijski predpis: $f(t) = \alpha_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$.

Opomba

Funkcijski predpis večkrat zapišemo tudi v obliki

$$y = f(x),$$

pri čemer x imenujemo **neodvisna spremenljivka**, y pa **odvisna spremenljivka**.

Funkcijo označimo s simbolom f , s simbolom $f(x)$ pa vrednost funkcije f v točki x .

Velikokrat v literaturi funkcija označena kar s simbolom $f(x)$, saj s tem zapisom povemo tudi, od katere neodvisne spremenljivke je funkcija f odvisna.

Dogovor:

Če definicijsko območje funkcije f ni posebej omenjeno, potem je njeno definicijsko območje množica vseh tistih realnih števil, za katere je $f(x)$ realno število.

Primer

Funkcija f je dana s predpisom

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

Definicijsko območje D funkcije f je torej po dogovoru $D = [-1, 1]$. To pomeni, $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ in $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

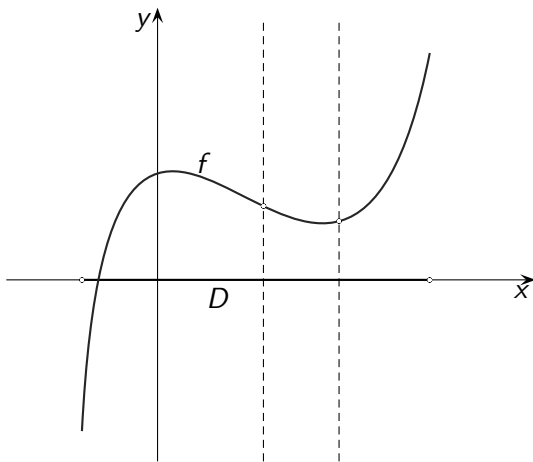
Graf funkcije $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, je množica

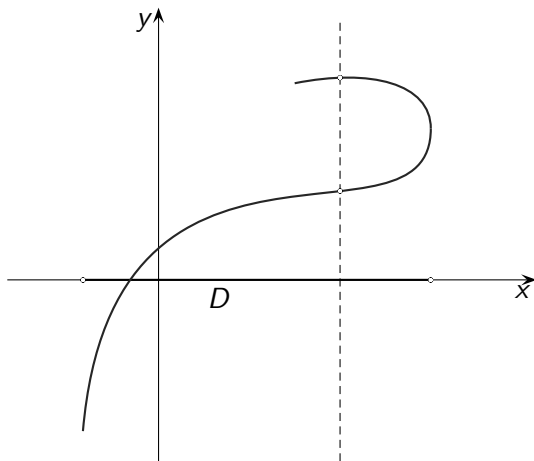
$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) : x \in D\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

torej podmnožica ravnine $\mathbb{R}^2$.

Grafi funkcij, ki jih bomo obravnavali, bodo največkrat krivulje v ravnini.

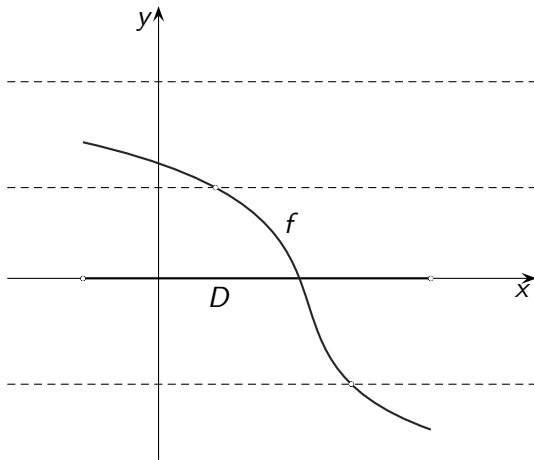
Neka podmnožica ravnine je lahko graf neke funkcije, če vsaka premica, vzporedna z ordinatno osjo, seka to podmnožico v največ eni točki.





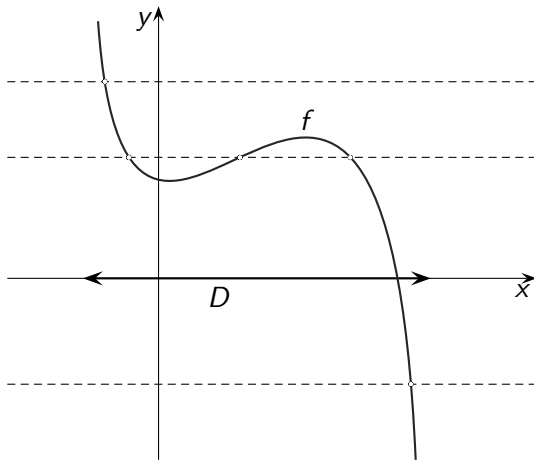
Trditev

Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, je injektivna, če vsaka premica, vzporedna z abscisno osjo, seka graf funkcije f največ enkrat.



Trditev

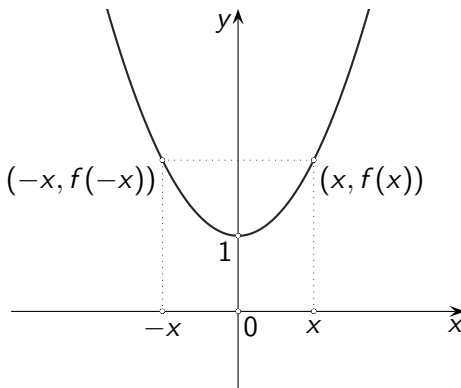
Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, je surjektivna, če vsaka premica, vzporedna z abscisno osjo, seka graf funkcije f vsaj enkrat.



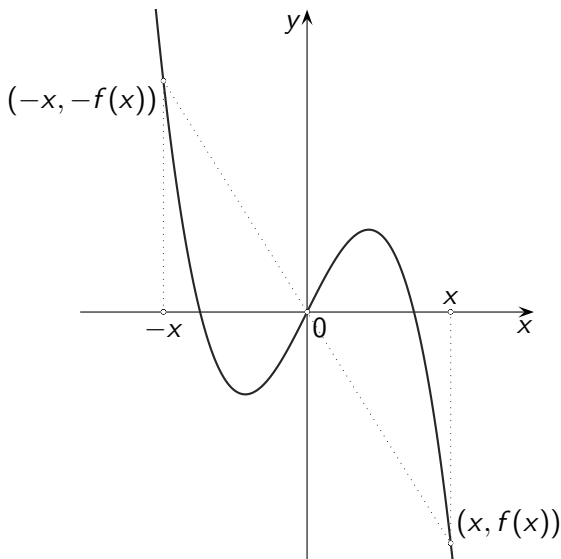
Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, je **soda**, če je

$$f(-x) = f(x)$$

za vsak $x \in D$. Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.



Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, je **liha**, če je $f(-x) = -f(x)$ za vsak $x \in D$. Graf lihe funkcije je simetričen glede na koordinatno izhodišče.



Opomba

Večina funkcij ni ne lihih in ne sodih.

Opomba

Podobno kot pri zaporedjih definiramo, kdaj je funkcija naraščajoča, strogo naraščajoča, padajoča, strogo padajoča, monotona, strogo monotona, navzgor omejena, navzdol omejena, omejena.

Definicija

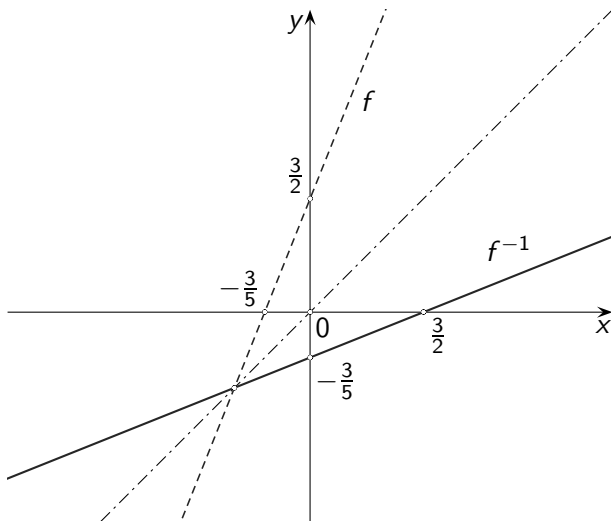
Naj bo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, injektivna funkcija. Potem funkcijo f^{-1} , ki slika iz množice $f(D)$ v množico D , in za katero velja $f^{-1}(f(x)) = x$ za vsak $x \in D$, imenujemo inverzna funkcija funkcije f .

Inverzno funkcijo f^{-1} eksplicitno podane funkcije f izračunamo tako, da zamenjamo vlogi spremenljivk $y = f(x)$, torej $x = f(y)$, in nato izrazimo y kot funkcijo x .

Graf inverzne funkcije f^{-1} dobimo tako, da prezrcalimo graf funkcije f prek simetrale lihih kvadrantov.

Primer

Naj bo funkcija f podana s predpisom $f(x) = \frac{5}{2}x + \frac{3}{2}$. Izračunajmo inverzno funkcijo f^{-1} .



Naj bosta $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ in $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, funkciji, definirani na istem definicijskem območju.

Potem lahko definiramo funkcije

- ▶ $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- ▶ $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- ▶ $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- ▶ $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, kjer je $g(x) \neq 0$ za vsak $x \in D$.

Opomba

Nižla funkcije f je vsako tako število $x_0 \in D$, za katero velja, da je $f(x_0) = 0$.

Za funkciji $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ lahko izračunamo kompozitum $f \circ g$ in $g \circ f$.

V splošnem ta dva kompozituma nista enaka, torej kompozitum funkcij ni komutativna relacija:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Primer

Naj bo $f(x) = x^2 - 2x$, $g(x) = \frac{1}{2}x - \frac{2}{x}$. Izračunajmo $f \circ g$ in $g \circ f$.

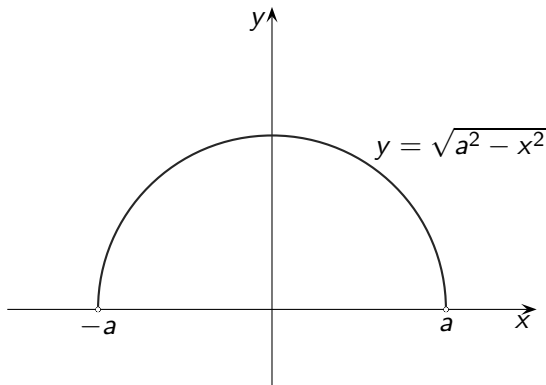
Funkcijski predpis funkcije lahko podamo na več načinov:

- ▶ eksplicitno, torej $y = f(x)$
- ▶ implicitno, torej $F(x, y) = 0$
- ▶ parametrično, torej $x = x(t)$, $y = y(t)$

Primer

Zapišimo funkcijo, katere graf je zgornja polovica krožnice s polmerom a :

- ▶ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$
- ▶ $x^2 + y^2 - a^2 = 0$
- ▶ $x = a \cos t, y = a \sin t$



Pregled elementarnih funkcij

Polinom

Funkcijo oblike

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \dots + a_1 x + a_0.$$

$a_n \neq 0$, $a_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \dots, n$, imenujemo **polinom**.

Definicijsko območje vsakega polinoma je $\mathbb{R}$.

Polinome ponavadi označimo s črko p , torej $f = p$. Število n imenujemo stopnja polinoma p .

Izrek

Polinom p stopnje n ima največ n realnih ničel, torej $p(x) = 0$ za največ n različnih realnih vrednosti spremenljivke x . Natančneje, polinom p stopnje n ima natanko n kompleksnih ničel. Nekaterе ničle so lahko tudi večkratne.

Če ima polinom p točno n realnih ničel $x_1, \dots, x_n$, potem lahko polinom p zapišemo v obliki

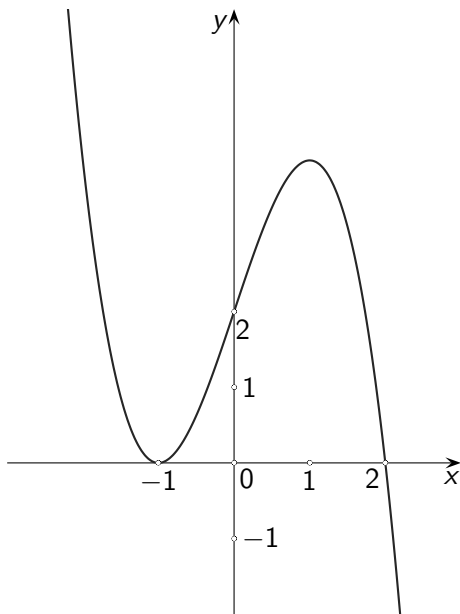
$$p(x) = a_n(x - x_n) \dots (x - x_1).$$

Primer

Narišimo polinom

$$p(x) = -x^3 + 3x + 2.$$

Ničle polinoma lahko poskusimo poiskati s Hornerjevim algoritmom.



Racionalna funkcija

Funkcijo oblike

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

kjer sta p in q polinoma, imenujemo **racionalna funkcija**.

Definicijsko območje racionalne funkcije je množica

$$\mathbb{R} \setminus \{x : q(x) = 0\}.$$

Po osnovnem izreku algebre je števil, kjer racionalna funkcija ni definirna, največ toliko, kot je stopnja polinoma q .

Če polinom q nima realnih ničel (na primer, $q(x) = x^2 + 1$), potem je racionalna funkcija definirana za vsako realno število.

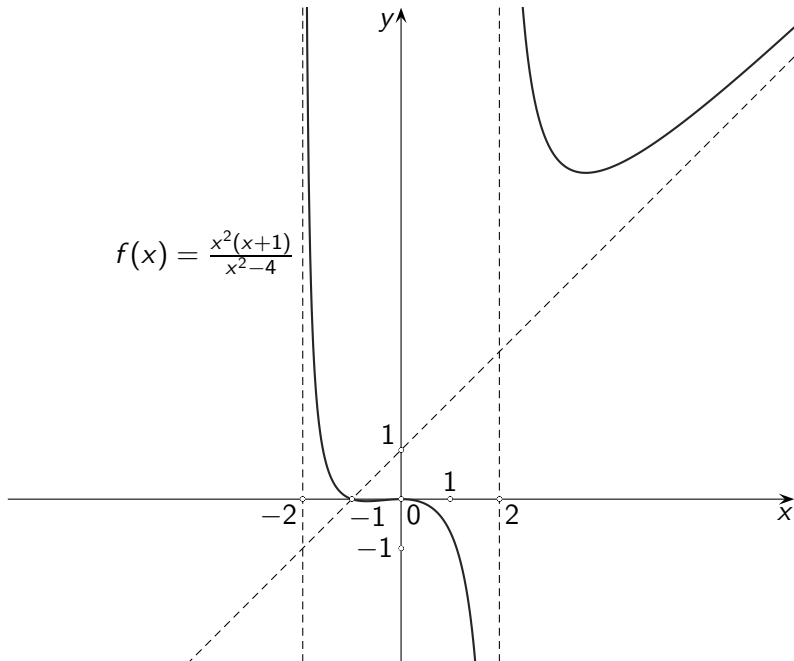
Če za racionalno funkcijo $f = \frac{p}{q}$ polinoma p in q nimata skupnih ničel, potem velja:

- ▶ ničle polinoma p so tudi ničle racionalne funkcije f ,
- ▶ ničle polinoma q so poli racionalne funkcije f , torej je f v okolici ničel polinoma q neomejena.

Primer

Narisati želimo graf racionalne funkcije

$$f(x) = \frac{x^2(x+1)}{x^2-4}.$$



Kvadratni koren polinoma

Funkcijo oblike

$$f(x) = \sqrt{p(x)},$$

kjer je p polinom, imenujemo **kvadratni koren** polinoma p .

Definicijsko območje kvadratnega korena polinoma je množica

$$\{x : p(x) \geq 0\}.$$

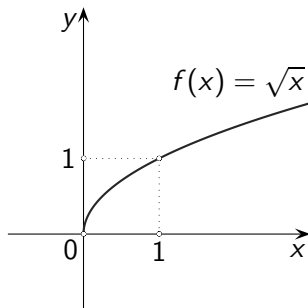
Sem sodijo, poleg drugih, tudi vse funkcije, katerih grafi sestavljajo krivulje drugega reda:

- ▶ elipsa $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,
- ▶ hiperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$,
- ▶ parabola $y^2 = 2px$.

Primer

Narisati želimo graf funkcije

$$f(x) = \sqrt{x}.$$



Eksponentna funkcija

Naj bo $a > 0$ in $a \neq 1$. Potem je

$$f(x) = a^x$$

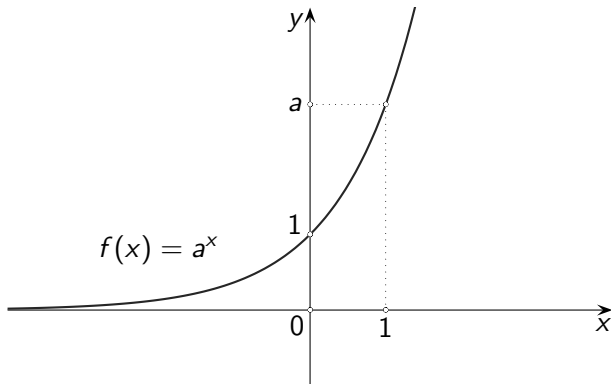
eksponentna funkcija.

Najpogosteje uporabljamo osnovo $a = e$, torej

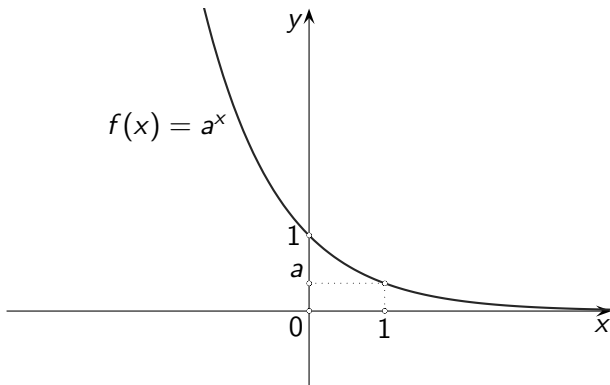
$$f(x) = e^x.$$

Definicijsko območje eksponentne funkcije je množica $\mathbb{R}$.

Za $a > 1$ je $f(x) = a^x$ strogo naraščajoča pozitivna in neomejena funkcija, zaloga vrednosti je množica $(0, \infty)$.



Za $0 < a < 1$ je $f(x) = a^x$ strogo padajoča pozitivna in neomejena funkcija, zaloga vrednosti je množica $(0, \infty)$.



Karakteristična lastnost eksponentne funkcije:

$$f(x + y) = f(x)f(y),$$

torej

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y.$$

Eksponentna funkcija je strogo monotona, torej obstaja njena inverzna funkcija.

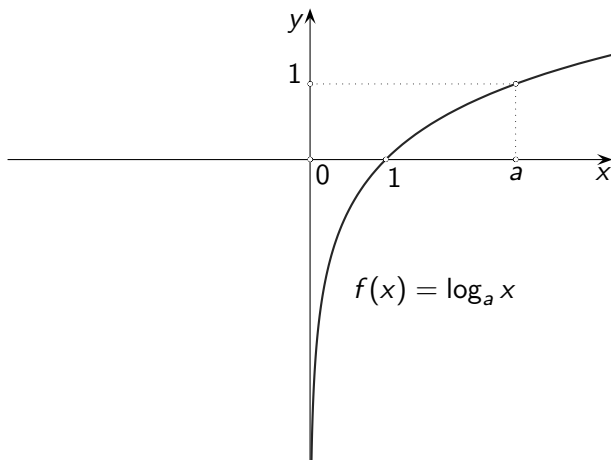
Logaritemska funkcija

Naj bo $a > 0$ in $a \neq 1$. Inverzno funkcijo eksponentne funkcije $x \mapsto a^x$ imenujemo **logaritemska funkcija** in pišemo

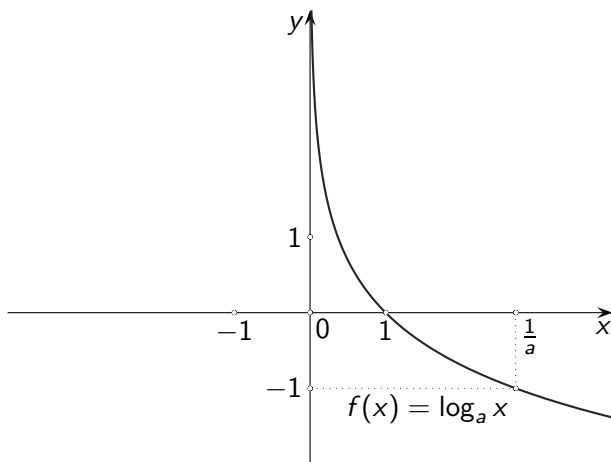
$$f(x) = \log_a(x).$$

Definicijsko območje logaritemske funkcije je enako zalogi vrednosti eksponentne funkcije, torej je enako množici $(0, \infty)$.

Če je $1 < a$, je $f(x) = \log_a x$ strogo naraščajoča neomejena funkcija, zaloga vrednosti je množica $\mathbb{R}$.



Če je $0 < a < 1$, je $f(x) = \log_a x$ strogo padajoča funkcija, zaloga vrednosti je množica $\mathbb{R}$.



Lastnosti logaritemske funkcije:

- ▶ logaritemska funkcija je definirana samo za pozitivna realna števila, je strogo monotona in neomejena,
- ▶ pol logaritemske funkcije je premica $x = 0$, ničla logaritemske funkcije je $x_0 = 1$, torej $\log_a(1) = 0$,
- ▶ če je $y = a^x$, potem je $x = \log_a y$,
- ▶ velja $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.

Največkrat obravnavamo logaritemsko funkcijo z osnovo $a = e$. V tem primeru logaritemsko funkcijo imenujemo **naravni logaritem** in pišemo

$$f(x) = \log_e x = \log x.$$

Opomba

V nekateri literaturi je naravni logaritem zapisan z oznako $\ln x$, z $\log x$ pa je označen desetiški logaritem.

Kotne (trigonometrične) funkcije Kotne funkcije so sinus, kosinus, tangens in kotangens.

Za kote, manjše od $\pi/2$, so definirane s pomočjo razmerij med stranicami v pravokotnem trikotniku.

Definicijsko območje kotnih funkcij sinus in kosinus razširimo na množico vseh realnih števil.

Definicijsko območje funkcije $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ je množica $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

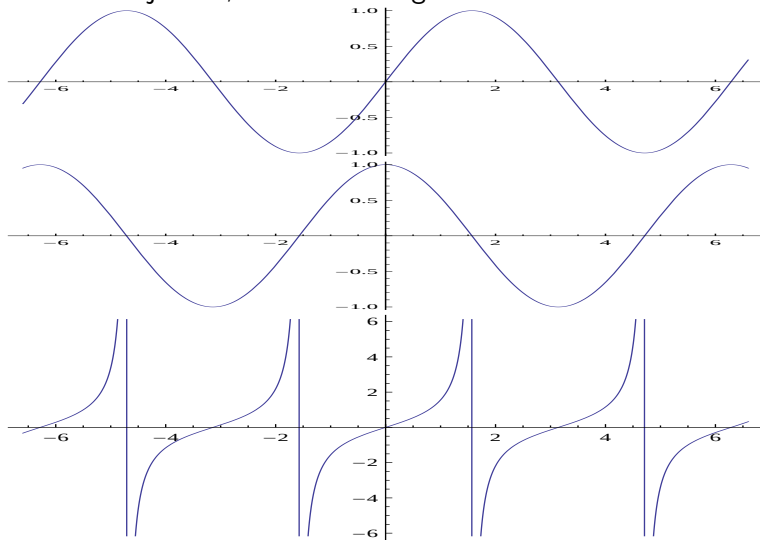
Funkciji sinus in kosinus sta periodični s periodo 2π , torej je $\sin x = \sin(x + 2\pi)$ in $\cos x = \cos(x + 2\pi)$ za vsak $x \in \mathbb{R}$.

Funkcija tangens je periodična s periodo π , torej je $\tan x = \tan(x + \pi)$ za vsak $x \in \mathbb{R}$.

Med kotnimi funkcijami veljajo številne zveze, na primer:

- ▶ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- ▶ $\tan^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}$
- ▶ $\cot x = \frac{1}{\tan x}$

Grafik funkcij sinus, kosinus in tangens:



Ciklometrične funkcije Kotne funkcije niso injektivne, zato ne obstaja inverzna funkcija kotne funkcije.

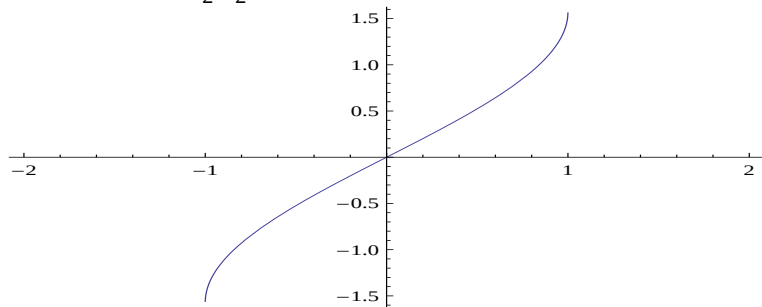
Če pa se omejimo na območje, kjer je posamezna kotna funkcija injektivna, lahko definiramo njen inverz.

Pri sinusni funkciji se omejimo na interval $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, na katerem je sinus injektivna funkcija, zato lahko definiramo inverzno funkcijo, ki jo imenujemo arkus sinus in pišemo

$$f(x) = \arcsin x.$$

Torej je $y = \arcsin x$ natanko tedaj, ko je $\sin y = x$.

Definicijsko območje funkcije arkus sinus je $[-1, 1]$, njena zaloga vrednosti pa $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

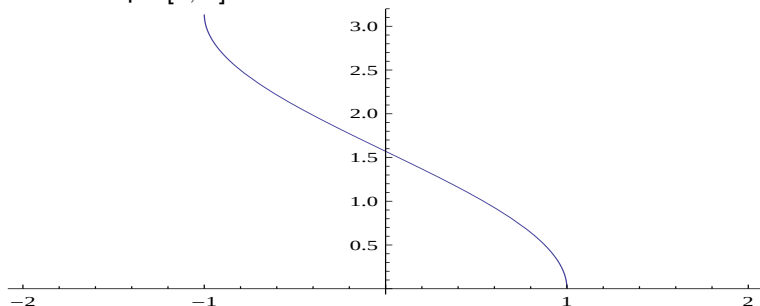


Podobno za kosinus. Omejimo se na interval $[0, \pi]$, na katerem je kosinus injektivna funkcija, in definiramo inverzno funkcijo, ki jo imenujemo arkus kosinus in pišemo

$$f(x) = \arccos x.$$

Torej je $y = \arccos x$ natanko tedaj, ko je $\cos y = x$.

Definicijsko območje funkcije arkus kosinus je $[-1, 1]$, njena zaloga vrednosti pa $[0, \pi]$.

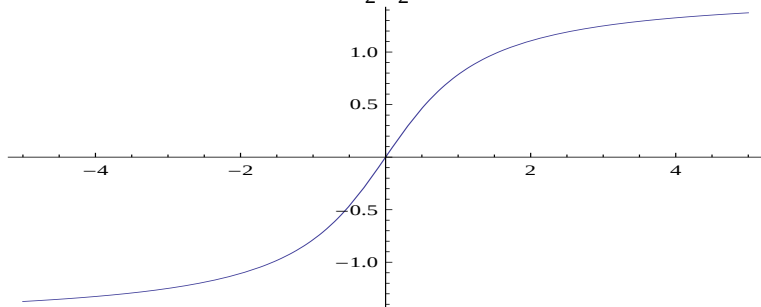


Za funkcijo tangens se omejimo na interval $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, na katerem je tangens injektivna funkcija, in definiramo inverzno funkcijo, ki jo imenujemo arkus tangens in pišemo

$$f(x) = \arctan x.$$

Torej je $y = \arctan x$ natanko tedaj, ko je $\tan y = x$.

Definicijsko območje funkcije arkus tangens so vsa realna števila $\mathbb{R}$, njena zaloga vrednosti pa $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.



Limita funkcij

Definicija

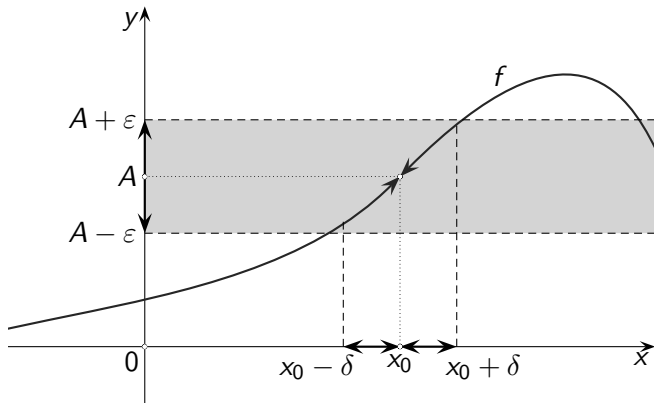
Naj bo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$. Število A je **limita funkcije** f v točki $x_0 \in D$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da je

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

za vsak $x \neq x_0$, za katerega je $|x - x_0| < \delta$.

To pišemo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$



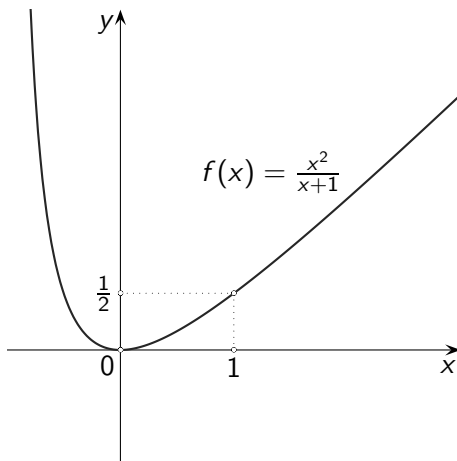
Opomba

Limita funkcije f v točki x_0 ni odvisna od vrednosti funkcije f v točki x_0 .

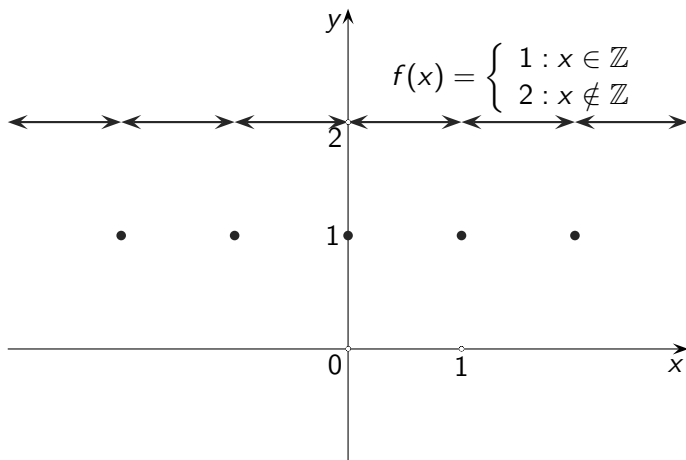
Lahko je

- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ obstaja, funkcija f pa v točki x_0 ni definirana.

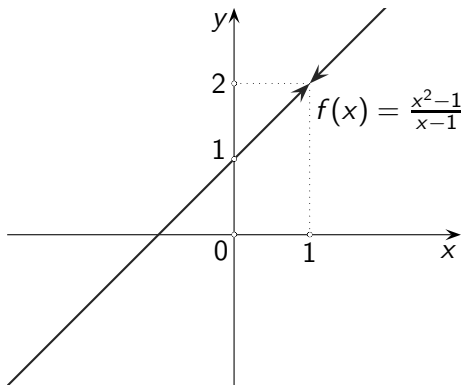
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$$



$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ obstaja, funkcija f pa v točki x_0 ni definirana.



Definicija

Naj bo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$. Število A je limita funkcije f , ko gre x proti ∞ , če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tako število $M \in \mathbb{R}$, da je

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

za vsak $x > M$.

To pišemo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A.$$

Podobno definiramo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

Definicija

Naj bo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$. Pravimo, da je ∞ limita funkcije f , ko gre x proti x_0 , če za vsak $M \in \mathbb{R}$ obstaja tak $\delta > 0$, da je

$$f(x) > M$$

za vsak $x \neq x_0$ in $|x - x_0| < \delta$.

To pišemo

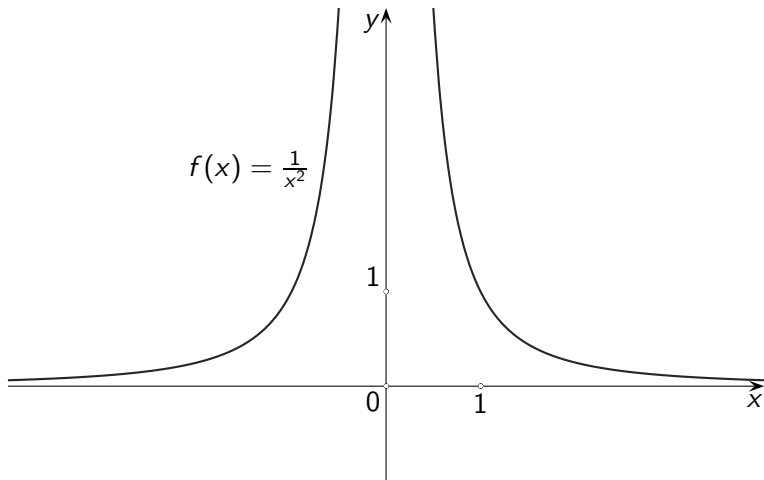
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty.$$

Primer

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log x = \infty.$$

Primer

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty.$$



Podobno kot pri limitah zaporedij tudi pri limitah funkcij pokažemo lastnosti, ki veljajo za računanje limit.

- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$, kjer je $g(x) \neq 0$ za vsak x iz neke okolice x_0 .

Izrek

Če je

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

za vsak $x \neq x_0$ iz neke okolice x_0 in je

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A,$$

potem je tudi

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A.$$

Zveznost funkcij

Definicija

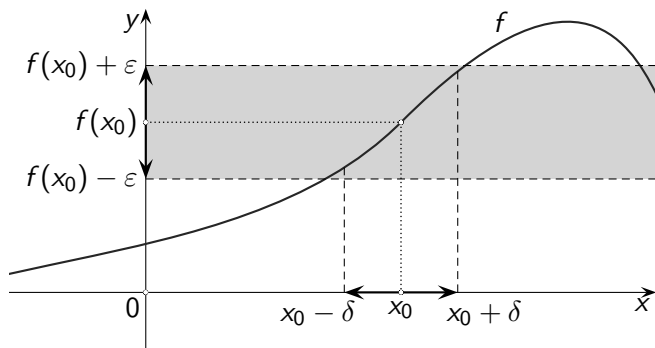
Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, je **zvezna v točki x_0** , če je

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \searrow x_0} f(x),$$

torej, če je

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Pravimo, da je funkcija f zvezna na D , če je zvezna v vsaki točki iz D .



Videli smo, da sta pojma zveznosti in limite tesno povezana. To dokazuje tudi naslednji izrek.

Izrek

Naj bo g zvezna funkcija v točki $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Potem je

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right),$$

torej lahko zamenjamo vrstni red računanja limite in računanja vrednosti zvezne funkcije.

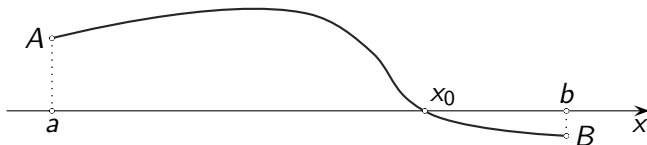
Z upoštevanjem lastnosti za računanje limit hitro izpeljemo, da velja:

- ▶ Vsota zveznih funkcij je zvezna funkcija.
- ▶ Produkt zveznih funkcij je zvezna funkcija.
- ▶ Kvocient zveznih funkcij je zvezna funkcija.
- ▶ Kompozitum zveznih funkcij je zvezna funkcija.

Lastnosti zveznih funkcij

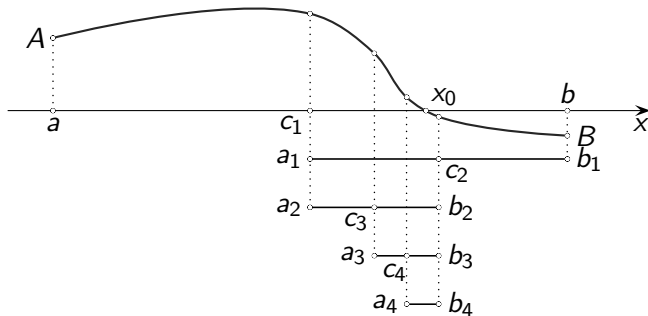
Trditev

Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija in naj bo $f(a)f(b) < 0$, torej funkcija f v krajiščih intervala zavzame nasprotno predznačeni vrednosti. Potem obstaja vsaj ena točka $x_0 \in [a, b]$, tako da je $f(x_0) = 0$.



Dokaz

Obstoj točke x_0 dokažemo s pomočjo bisekcije.



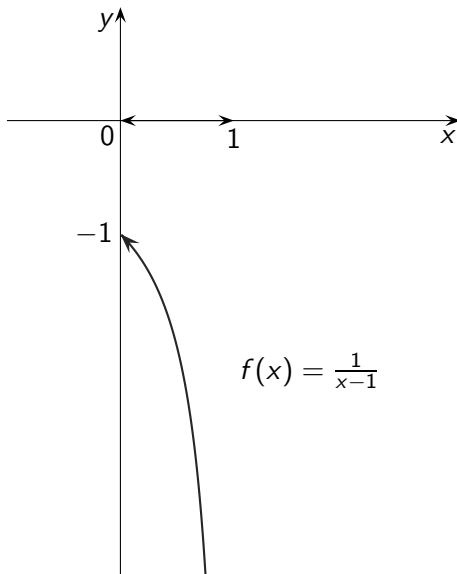
Trditev

Zvezna funkcija $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je omejena.

Opomba

Če interval ni zaprt, to ni nujno res.

Na primer, funkcija $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x-1}$, je na intervalu $(0, 1)$ zvezna in neomejena.



Trditev

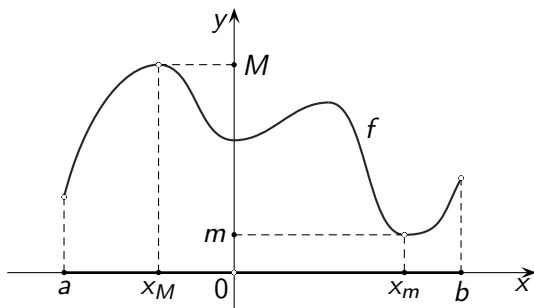
Zvezna funkcija $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ na intervalu $[a, b]$ doseže svojo natančno zgornjo mejo in svojo natančno spodnjo mejo.

Torej obstajata $x_m, x_M \in [a, b]$, tako da je

$$f(x_m) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

in

$$f(x_M) = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$



Trditev

Zvezna funkcija $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ na intervalu $[a, b]$ zavzame vsako vrednost med svojo natančno spodnjo mejo m in svojo natančno zgornjo mejo M .

Torej za vsak $t \in [m, M]$ obstaja nek $x_t \in [a, b]$, tako da je

$$f(x_t) = t.$$

